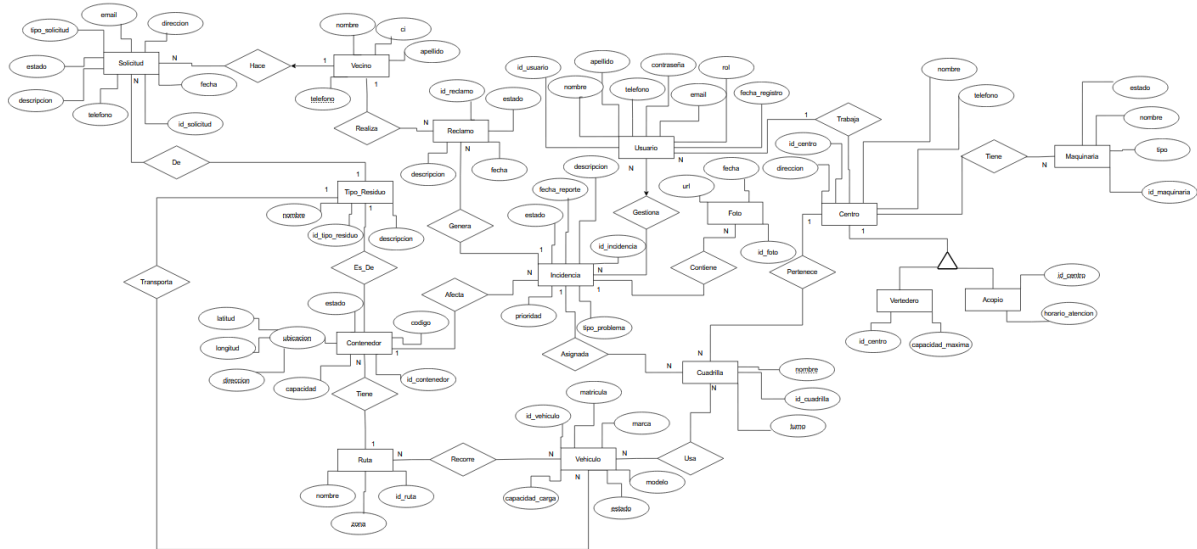




RNE

RNE-01

La matrícula de cada vehiculo debe ser única dentro del sistema.

RNE-02

El código de cada contenedor debe ser único dentro del sistema.

RNE-03

Solo los usuarios cuyo rol sea Operario pueden integrar una cuadrilla.

RNE-04

Para acceder a funciones de administración, el usuario debe poseer el rol Administrador.

RNE-05

Una incidencia debe estar asociada al menos a un contenedor.

RNE-06

Un contenedor puede estar asociado a múltiples incidencias.

RNE-07

Toda incidencia debe estar asignada a una cuadrilla.

RNE-08

Una cuadrilla puede tener asignadas múltiples incidencias.

RNE-09

Todo usuario cuyo rol sea Operario debe pertenecer a una única cuadrilla.

RNE-10

Toda cuadrilla debe estar integrada por al menos un usuario cuyo rol sea Operario.

RNE-11

Todo usuario cuyo rol sea Operario debe trabajar en un único centro.

RNE-12

Un centro puede tener múltiples usuarios con rol Operario.

RNE-13

Todo contenedor debe pertenecer a una única ruta.

RNE-14

Una ruta debe contener uno o más contenedores.

RNE-15

Todo contenedor debe corresponder a un único tipo de residuo.

RNE-16

Un tipo de residuo puede estar asociado a múltiples contenedores.

RNE-17

Una cuadrilla puede utilizar uno o varios camiones.

RNE-18

Un vehiculo puede ser utilizado por distintas cuadrillas.

RNE-19

Un vehiculo puede recorrer una o varias rutas.

RNE-20

Una ruta puede ser recorrida por uno o varios vehiculos.

RNE-21

Todo centro debe ser de un único tipo:

Centro $\in$ {Acopio, Vertedero}

RNE-22

Un centro puede poseer varias máquinas.

RNE-23

Toda maquinaria debe pertenecer a un único centro.

RNE-24

Estado_Incidencia ∈

{Pendiente, En Proceso, Resuelta}

RNE-25

Estado_Vehiculo ∈

{Disponible, En Servicio, En Mantenimiento}

RNE-26

Estado_Contenedor ∈

{Disponible, Lleno, Dañado, Fuera de Servicio}

RNE-27

Tipo_Residuo ∈

{Orgánico,Papel y cartón,Plástico,Vidrio,Metal,Electrónicos ,Pilas y baterías,Escombros, Residuos voluminosos}

RNE-28

Todo reclamo debe ser realizado por un único vecino.

RNE-29

Un vecino puede realizar múltiples reclamos.

RNE-30

Todo reclamo debe estar asociado a una única incidencia.

RNE-31

Una incidencia puede estar asociada a uno o varios reclamos.

RNE-32

Toda foto debe estar asociada a una única incidencia.

RNE-33

Una incidencia puede contener cero, una o varias fotos.

RNE-34

Cada vehículo debe estar asociado obligatoriamente a un único tipo de residuo.

RNE-35

Un tipo de residuo puede ser transportado por uno o más vehículos.

RNE-36

Un vehículo solo podrá ser asignado a rutas que recolecten el tipo de residuo para el cual está habilitado.

RNE-37

Todo registro de Solicitud debe estar asociado a un único Vecino.

RNE-38

Toda Solicitud debe corresponder a un único Tipo de Residuo.

RNE-39

Una Solicitud deberá registrar obligatoriamente una dirección donde se realizará el retiro.

RNE-40

El estado de una Solicitud solo podrá ser: Pendiente, Programada, Finalizada o Cancelada.

PASAJE A TABLAS

VECINO (Ci,Nombre,Apellido,Teléfono)

RECLAMO (Id_Reclamo,Fecha,Id_Incidencia ,Descripción,Estado,ci)
ci: VECINO(ci)

Id_Incidencia: INCIDENCIA (Id_Incidencia)

USUARIO(Id_Usuario,Nombre,Apellido,Contraseña,Telefono,Fecha_Registro, Rol,
Id_Centro)

Id_Centro: CENTRO(Id_Centro)

INCIDENCIA (IdIncidencia, Descripción, FechaReporte, Estado, Prioridad,tipo_problema,
IdContenedor,IdCuadrilla,IdUsuario)

IdContenedor: CONTENEDOR(IdContenedor)

IdCuadrilla: CUADRILLA(IdCuadrilla)

IdUsuario: USUARIO(IdUsuario)

FOTO (IdFoto,Fecha, url,IdIncidencia)

Id_Incidencia : INCIDENCIA(Id_Incidencia)

CONTENEDOR (IdContenedor, Código, Capacidad, Dirección, Latitud, Longitud, Estado,
IdTipoResiduo,IdRuta)

IdTipoResiduo: TIPO_RESIDUO(IdTipoResiduo)

IdRuta: RUTA(IdRuta)

TIPO_RESIDUO (**IdTipoResiduo**, Nombre, Descripcion)

RUTA (**IdRuta**, Nombre, zona)

VEHICULO (**IdVehiculo**, IdTipoResiduo, Matrícula, Marca, Modelo, Capacidad_carga, Estado)

IdTipoResiduo: TIPO_RESIDUO(IdTipoResiduo)

CUADRILLA (**IdCuadrilla**, Nombre, turno, **IdCentro**)

IdCentro: CENTRO(IdCentro)

CENTRO (**IdCentro**, Nombre, Direccion, Telefono)

ACOPIO (**IdCentro**, Horario_Atencion)

IdCentro: CENTRO(IdCentro)

VERTEDERO (**IdCentro**, Capacidad_Maxima)

IdCentro: CENTRO(IdCentro)

MAQUINARIA (**IdMaquinaria**, Nombre, tipo, Estado, **IdCentro**)

IdCentro: CENTRO(IdCentro)

USA (**IdCuadrilla**, **IdVehiculo**)

IdCuadrilla: CUADRILLA(IdCuadrilla)

IdVehiculo: VEHICULO(IdVehiculo)

RECORRE (**IdVehiculo**, **IdRuta**)

IdVehiculo: VEHICULO(IdVehiculo)

IdRuta: RUTA(IdRuta)

SOLICITUD (**id_solicitud**, fecha, descripcion, direccion, estado, ci, id_tipo_residuo, email, telefono, tipo_solicitud)

ci: VECINO(ci)

IdTipoResiduo: TIPO_RESIDUO(IdTipoResiduo)